

OPAMP設計講座 第1回

理想オペアンプを理解する

Akira Tsuchiya

a_tsuchiya@ieee.org

はじめに

- CMOSオペアンプを設計できるようになりたい
- 前提知識
 - ◆ トランジスタ (MOSFET) とは何かをなんとなく知っている
 - ◆ オープンソースEDAを使ったことがある
 - ▣ Xschem + ngspice, KLayout
 - ◆ 高校物理レベルの電気回路の知識
 - ▣ オームの法則, キルヒホッフの法則

なぜオペアンプなのか

アナログ回路の設計は一段増幅回路 → オペアンプが王道. なぜ？

実用性が高いから:

- 電気回路的に簡単に代替できない特性を作れる
 - キルヒホッフの法則を部分的に無効化するとさえ言える
- 入力端子が増えたちょっとすごい増幅回路ではない

アナログ回路設計の要素の多くが詰まっているから:

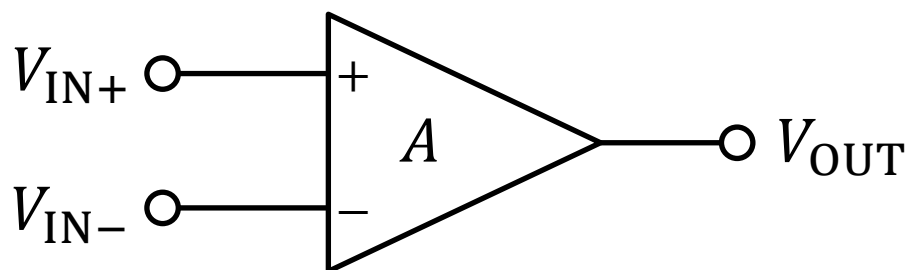
- 一段増幅, カレントミラー, バイアスレプリカ
- 差動モードと同相モード
- 負帰還, 安定性と位相補償
- 雑音

理解して設計するには相応に勉強が必要

オペアンプの動作と理想オペアンプ

オペアンプ (OPerational AMPlifier: OPAMP, 演算増幅器)

2つの入力端子があり, 端子の電位差を利得倍して出力する回路



※この講座では
特に書かない限り
負電源は使わない

$$V_{OUT} = A(V_{IN+} - V_{IN-})$$

理想オペアンプ

- 利得が無限大
- 入力インピーダンスが無限大
- 出力インピーダンスが0

} まずこの3つの意味を理解する

利得 (Gain)

利得は入力の大きさに対する出力の大きさで, 正の実数

$$A = \left| \frac{V_{\text{OUT}}}{\Delta V_{\text{IN}}} \right| \quad \Delta V_{\text{IN}} = V_{\text{IN}+} - V_{\text{IN}-}$$

反転増幅を「利得が負」で表現しない

$V_{\text{OUT}} = -G \cdot \Delta V_{\text{IN}}$ は「利得が $-G$ 」ではなく
「利得が G で位相が 180° 」

複素数である伝達関数 (transfer function) $\frac{V_{\text{OUT}}}{\Delta V_{\text{IN}}}$ の大きさが利得

本来は位相とセットで扱うべきもの (位相については後で)

デシベル

レベル (比) を表すための単位

$$\log_{10} \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} \text{ を「ベル (Bell)」 (B)}$$

$$20\log_{10} \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} \text{ を「デシベル」 (dB)}$$

無次元だがSI併用単位

※ デシなのに20倍なのは、本来エネルギーの比を表すものだから

$$10\log_{10} \frac{p_{\text{out}}}{p_{\text{in}}} = 10\log_{10} \left(\frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} \right)^2 = 20\log_{10} \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}}$$

電波の強さなど電力の場合は $10\log$ 、電圧や電流の場合は $20\log$ なので注意

デシベルの規則

乗算 → デシベル値の加算

$$20 \log(A_1 A_2) = 20 \log A_1 + 20 \log A_2$$

除算 → デシベル値の減算

$$20 \log(A_1 / A_2) = 20 \log A_1 - 20 \log A_2$$

逆数 → デシベル値の符号反転

$$20 \log(1/A) = -20 \log A$$

n乗 → n倍

$$20 \log(A^n) = 20n \log A$$

倍率→デシベルの換算

$\times 10 = 20 \text{ dB}$ と $\times 2 = 6 \text{ dB}$ だけ覚えていれば計算できる

1倍 = 0dB	0dB
2倍 = 6dB	6.02dB
3倍 $\sim 80^{1/4}$ 倍 = $(20\text{dB} + 18\text{dB})/4 = 9.5\text{dB}$	9.54dB
4倍 = 2^2 倍 = $6\text{dB} + 6\text{dB} = 12\text{dB}$	12.0dB
5倍 = $10/2$ 倍 = $20\text{dB} - 6\text{dB} = 14\text{dB}$	14.0dB
6倍 = 2倍 $\times$ 3倍 = $6\text{dB} + 9.5\text{dB} = 15.5\text{dB}$	15.6dB
7倍 $\sim (100/2)^{1/2}$ 倍 = $(40\text{dB} - 6\text{dB})/2 = 17\text{dB}$	16.9dB
8倍 = 2^3 倍 = $6\text{dB} \times 3 = 18\text{dB}$	18.1dB
9倍 = 3^2 倍 = $9.5\text{dB} \times 2 = 19\text{dB}$	19.1dB
10倍 = 20dB	20.0dB

デシベル→倍率の換算

$X \text{ dB} = 20 \times m + 6 \times n \text{ dB} = 10^m \times 2^n$ でだいたい計算できる

例) $46 \text{ dB} = 20 \times 2 + 6 \text{ dB} = 100 \times 2 = 200$

$$54 \text{ dB} = 20 \times 3 - 6 \text{ dB} = 1000 \div 2 = 500$$

$$-32 \text{ dB} = -(20 + 6 \times 2) \text{ dB} = 1/40$$

※) デシベル値のマイナスは倍率が1以下ということを示す
倍率の符号の反転 (極性の反転) と混同しないように注意

使用例

$5^{15} \times 8^{13}$ はだいたいどのぐらいの数字になるか

使用例

$5^{15} \times 8^{13}$ はだいたいどのぐらいの数字になるか

$$5^{15} = 15 \times (20 - 6) \text{ dB} = 210 \text{ dB}$$

$$8^{13} = 2^{39} = 39 \times 6 \text{ dB} = 234 \text{ dB}$$

$$5^{15} \times 8^{13} = (210 + 234) \text{ dB} = 444 \text{ dB}$$

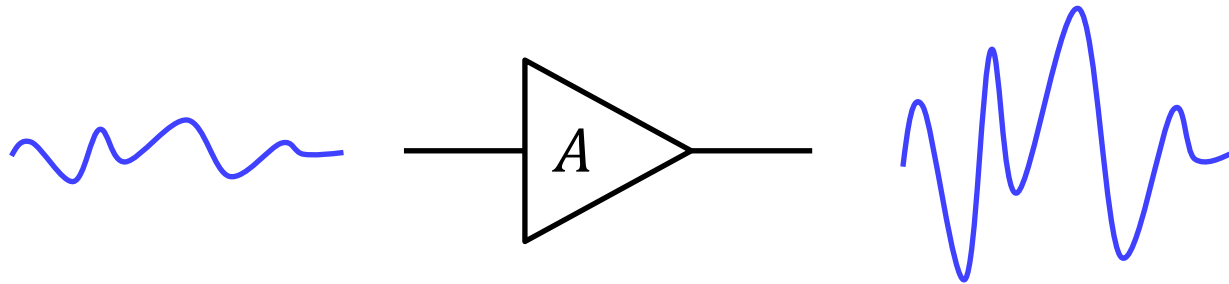
$$444 \text{ dB} = (4 + 22 \times 20) \text{ dB} = 1.6 \times 10^{22}$$

(正確な結果は 1.6777216×10^{22})

何十桁の数字でも紙と鉛筆で
だいたい有効数字2桁ぐらいの精度で求められる

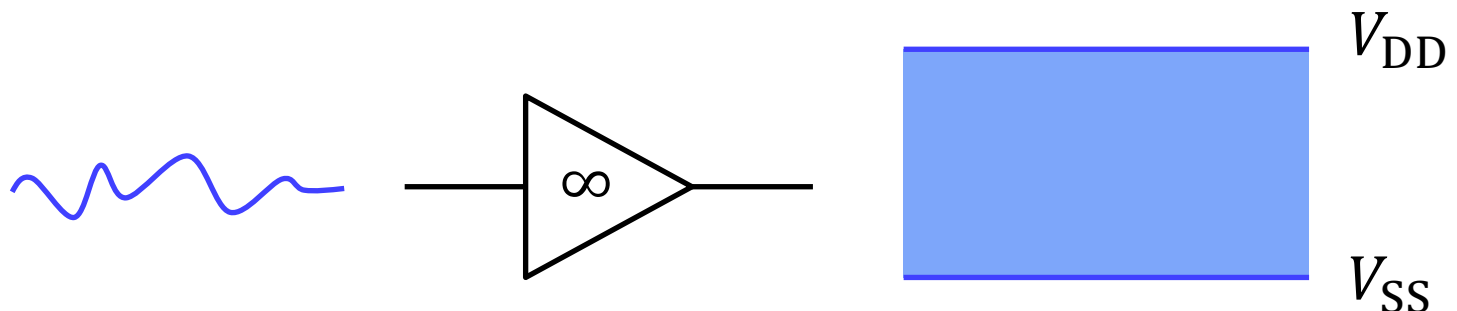
利得が無限大，が理想なのか？

増幅回路の目的は入力された信号をそのままの形で大きくすること



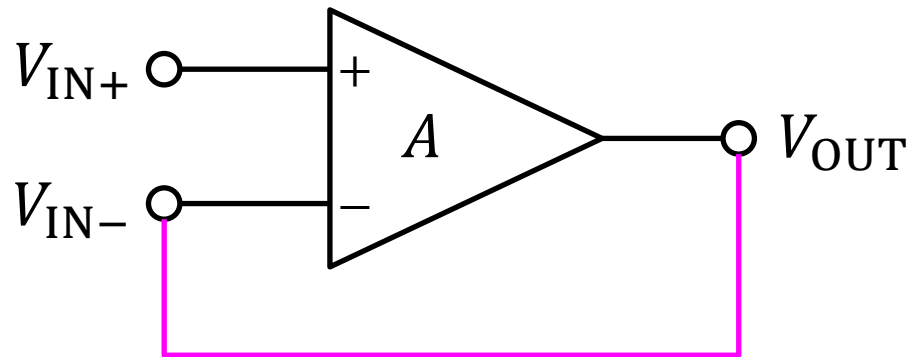
利得無限大だと波形が壊れるのでは？

ノイズも何もかもを無限に増幅 (実際には上限 V_{DD} , 下限 V_{SS})



普通のアンプは目標の利得が決まっているが...？

負帰還回路



$$V_{OUT} = A(V_{IN+} - V_{OUT})$$

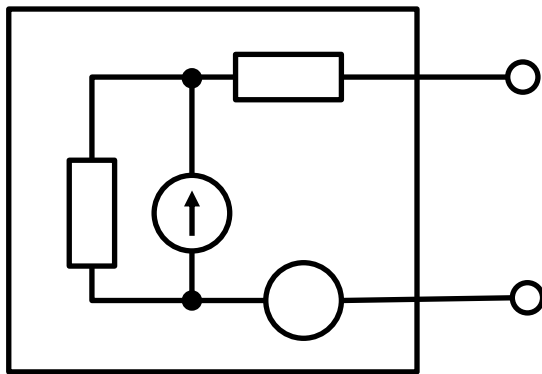
$$(1 + A)V_{OUT} = A \cdot V_{IN+} \quad \Rightarrow \quad V_{OUT} = \frac{A}{1 + A} V_{IN+}$$

「 V_{IN+} で V_{OUT} を制御する回路」と見ると, $A \rightarrow \infty$ で誤差 0

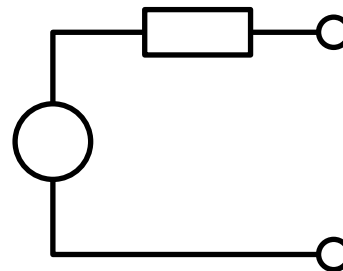
入力/出力インピーダンス

テブナンの等価電圧源 (Thévenin's equivalent voltage source)

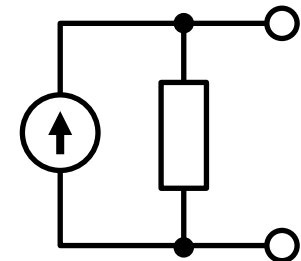
電気回路は, どのような線形回路であっても
ある端子対における電圧と電流の関係を
内部抵抗をもつ1つの電圧源で表現することができる
(テブナンの定理: Thévenin's theorem)
電流源でも表現できる (ノートンの定理; Norton's theorem)



≡



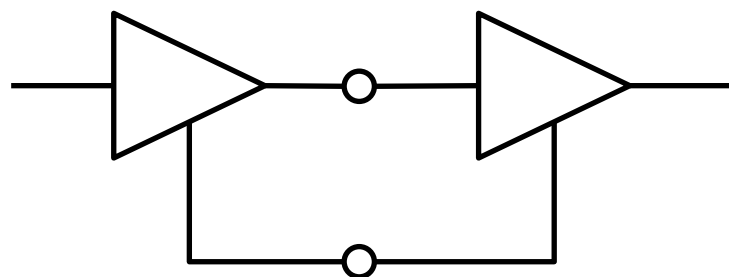
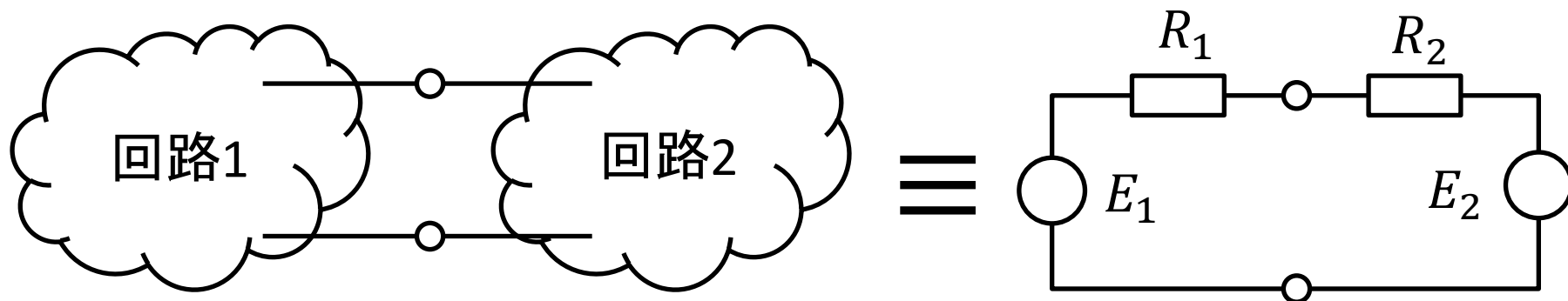
テブナンの
等価電圧源



ノートンの
等価電流源

ブラックボックス同士の接続

回路をある端子対で2つの部分に分け, それぞれを等価回路に



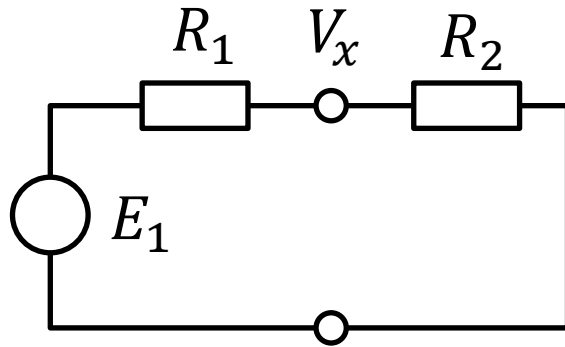
端子対が回路1の出力, 回路2の入力



R_1 を回路1の出力インピーダンス
 R_2 を回路2の入力インピーダンス

より一般的な表現: R_1 は回路2から見た回路1のインピーダンス
 R_2 は回路1から見た回路2のインピーダンス

回路の強弱軽重



$$V_x = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E_1$$

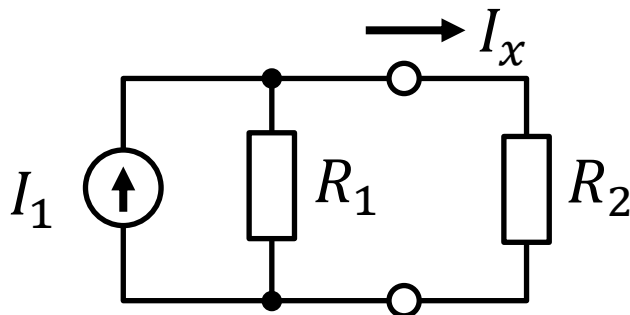
端子にあらわれる電圧 V_x が
信号源の電圧 E_1 に近いほどよい

R_1 が小さいほどよく、
 R_2 が大きいほどよい

R_1 : 小さい = 強い / 大きい = 弱い

R_2 : 小さい = 重い / 大きい = 軽い

電流信号の場合は強弱軽重が逆になることに注意

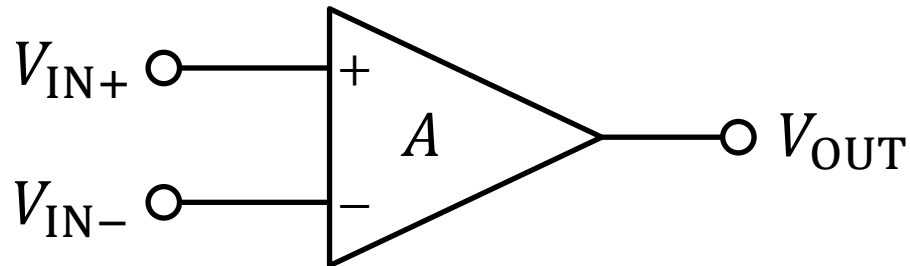


$$I_x = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I_1$$

R_1 : 小 = 弱 / 大 = 弱

R_2 : 小 = 軽 / 大 = 重

改めて理想オペアンプ

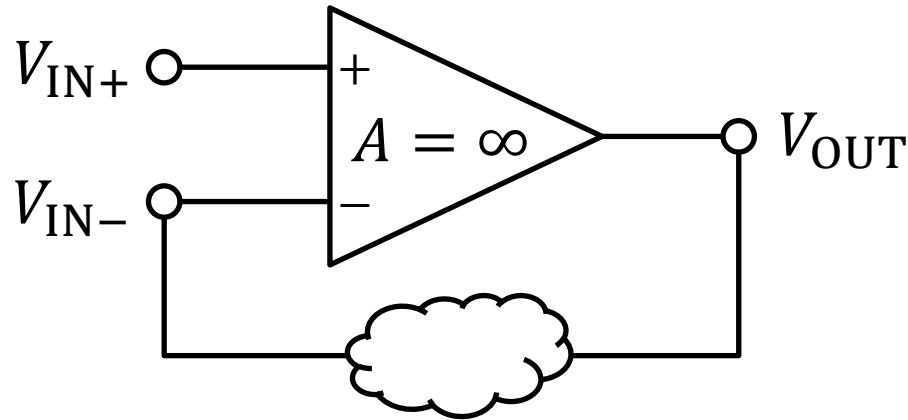


$$V_{OUT} = A(V_{IN+} - V_{IN-})$$

- 利得が無限大 → 帰還をかけたときに制御偏差が0
- 入力インピーダンスが無限大
→ どんなに弱い信号源でもOK (開放)
- 出力インピーダンスが0
→ どんなに重い負荷でもOK (理想電圧源)

これを踏まえて「帰還をかけた理想オペアンプ」について考える

帰還をかけた理想オペアンプ



V_{OUT} が無限大に発散しないためには, $V_{IN+} - V_{IN-} = 0$

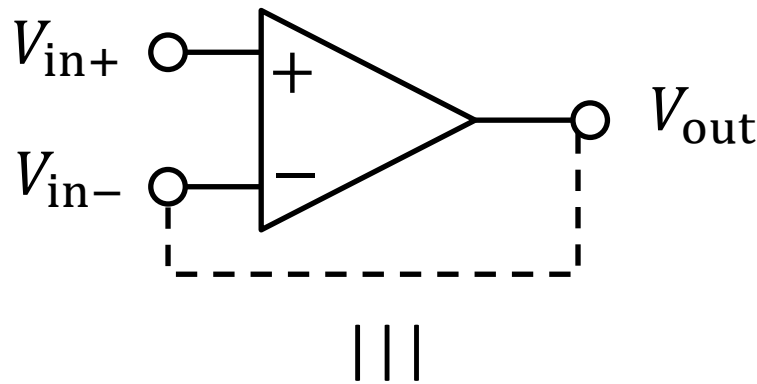
入力インピーダンス無限大なので, 入力端子に流れ込む電流は0
帰還によって強制的に電位差も0に調整される

入力端子間は仮想短絡 (virtual short)される

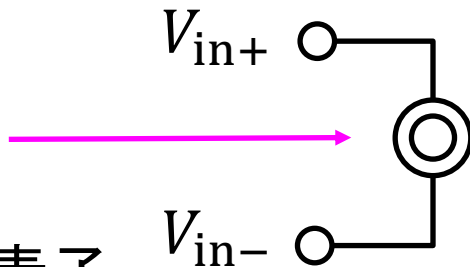
出力電圧は任意の電圧, 理想電圧源なので電流も任意

ナレータ・ノレータ

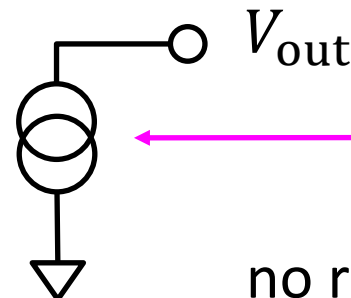
入力端子の「電位差0, 電流0 (仮想短絡)」と
出力端子の「電位差任意, 電流任意」は
電圧源・電流源では再現できない特殊な状態



ナレータ
(nullator)



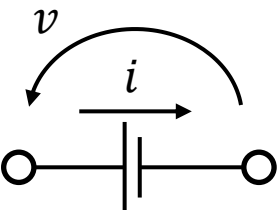
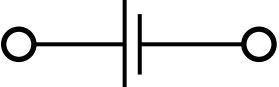
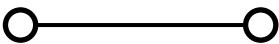
null = zero の素子



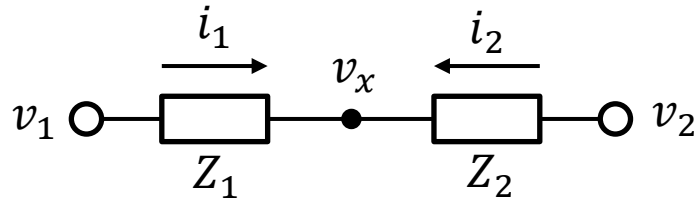
ノレータ
(norator)

no restriction の素子？

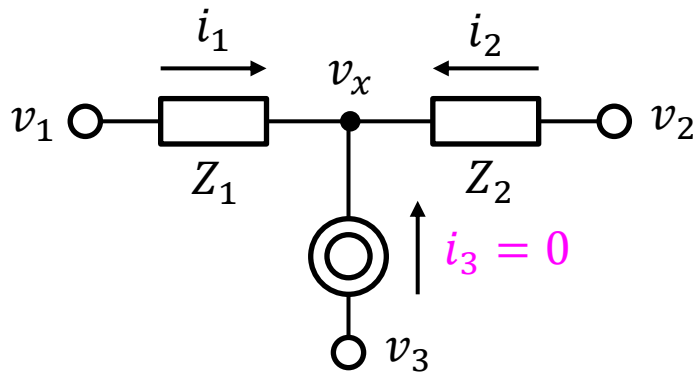
電源とナレータとノレータの違い

		電位差	電流	
電圧源		固定	任意	
電流源		任意	固定	
短絡		0	任意	電圧0の電圧源
開放		任意	0	電流0の電流源
ナレータ		0	0	仮想短絡
ノレータ		任意	任意	

ナレータとノレータの効果

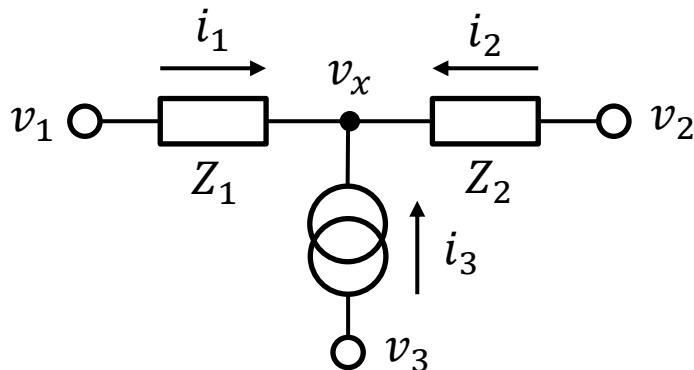


$$\begin{cases} i_1 + i_2 = 0 \\ v_x = v_1 - Z_1 i_1 = v_2 - Z_2 i_2 \end{cases} \Rightarrow v_x = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} v_1 + \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} v_2$$



$$\begin{cases} i_1 + i_2 + i_3 = 0 \Rightarrow i_1 + i_2 = 0 \\ v_x = v_3 \end{cases}$$

ナレータ:
電流に影響せずにノードの電圧を指定できる

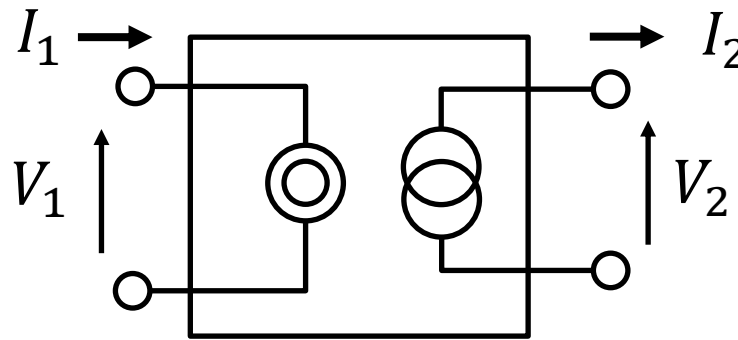


$$\begin{cases} i_1 + i_2 + i_3 = 0 : i_3 \text{ が任意} \rightarrow i_1, i_2 \text{ は独立} \\ v_x = v_1 - Z_1 i_1 = v_2 - Z_2 i_2 \end{cases}$$

ノレータ:
接続されたノードの電流則を無効化

おまけ: ヌラー

入力がナレータ, 出力がノレータの二端子対網がヌラー (nullor)



縦続行列 (F行列) が零行列になる

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

H. J. Carlin, "Singular Network Elements,"
IEEE Trans. Circuit Theory, vol.11, No.1, pp.67-72, 1964.

まとめ

理想オペアンプは
KVLとKCLを部分的に無効化できる(※)
特殊なブロックを実現できる

オペアンプ
= よいアナログ回路を作るための超強力な道具
を入手しない手はない
そのためがんばって作る価値がある

※ KVL/KCLが成り立たなくなるのではなく、
連立方程式から消せる、という意味